

HealthKicks

David Serck

Développeur Full-Stack : Angular - Python - Java



GENÈSE

- Amateur de course à pied
- Mesure au plus près du pied



FONCTIONNALITÉS & SÉCURITÉ

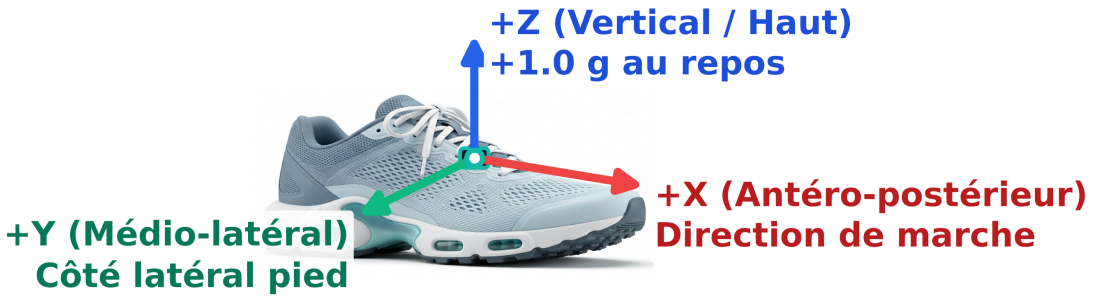
- Détection de types de mouvements
- Détection de chute + alertes
- Rappel d'inactivité haptique
- Podométrie

SYSTÈME EMBARQUÉ

SCHÉMA ÉLECTRONIQUE GLOBAL D'INTERCONNEXION MATÉRIELLE (ESP32-S3)



RÉFÉRENTIEL BIOMÉCANIQUE ISB



TRAITEMENT DU SIGNAL

- Fenêtrage Glissant (3.0s)
- Invariance par Rotation
- Calibration du Zéro-G
- Filtrage Anti-Rebond

Architecture Globale

1. EMBARQUÉ (ESP32-S3)

Cœur 0 : Réseau & Système

- Pile NimBLE GATT
- OTA Streaming Service
- Power Manager

Cœur 1 : Temps Réel & Métier

- Bus I2C pour capteurs inertiels
- Inférence TinyML C pur
- Task Watchdog (TWDT 5s)
- Pilote Haptique PWM
- Buffer Circulaire HITL

BLE GATT
LESC Chiffré

2. MOBILE (Flutter / Dart)

Base Locale SQLite

- Sandbox OS privée

Sécurité & Keystore

- Hardware Keystore
- Tokens OAuth2 PKCE
- Courtier AWS STS

Passerelle Hybride Cloud

- MQTT WSS SigV4
- API REST HTTPS

MQTT WSS / RES
SigV4 + HTTPS

3. CLOUD AWS

AWS IoT Core

- Broker MQTT WSS
- Règles IoT SQL

AWS Lambda

- Ingestion télémétrie
- Présence & Statut

Serveur EC2

Nginx Reverse Proxy SSL

Backend FastAPI

- API REST OpenAPI
- Courtier STS (15 min)

Frontend Angular 22

- Interface Signals

PostgreSQL 16

- Migrations Alembic

Amazon DynamoDB

- Séries NoSQL

Amazon S3

- Firmwares OTA (.bin)

SMTP
TLS 587

4. CLOUD OVH

Serveur Mail

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUÉE

28 FEATURES

- **1. Intensité Globale (Invariante 3D)**
  Normes ||a|| et ||w|| : min, max, moyenne, énergie cinétique.
- **2. Rupture & Amplitude Dynamique**
  Peak-to-Peak (max - min) et Jerk maximal (choc violent vs allure stable).
- **3. Dispersion & Posture (6 Axes)**
  Écarts-types axiaux (ax, ay, az, gx, gy, gz) et moyennes (assis vs couché).
- **4. Directionnalité & Asymétrie**
  Delta ay (fin - début) et asymétrie 1ère/2nde moitié (assis <-> debout).
- **5. Stabilité Post-Impact**
  Écart-type de queue de fenêtre (détection de l'immobilité au sol).

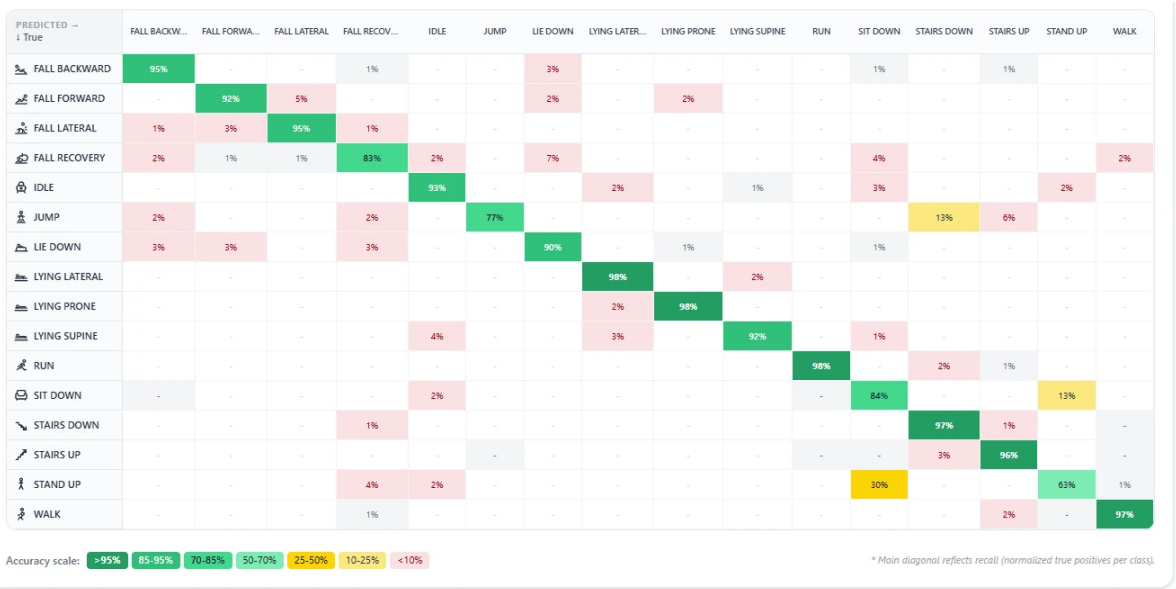
CHOIX DU MODÈLE D'INFÉRENCE

- **vs Deep Learning (TFLite Micro)**
  100x plus rapide (~12 us vs 15-50 ms).
- **vs Modèles Linéaires & SVM**
  Capture nativement les frontières non-linéaires complexes.
- **vs Arbre de Décision Unique (CART)**
  L'agrégation de 80 arbres (bagging) réduit drastiquement la variance et immunise contre le bruit.
- **vs Gradient Boosting (XGBoost)**
  Vote probabiliste direct sans interpréteur lourd. class_weight='balanced' préserve un rappel chute >95% sur les classes rares.
- **Sélection parmi les modèles m2cgen**
  Retenu parmi les algorithmes compatibles pour sa conversion en C pur (arbres if/else), sans runtime ni dépendance.

VALIDATION & CONTRÔLE

DÉMONSTRATION 1 : RECONNAISSANCE D'ALLURE EN DIRECT

BENCHMARK RÉEL STUDIO (MATRICE DE CONFUSION)



PREDICTED → / ↓ True	FALL BACKW...	FALL FORWA...	FALL LATERAL	FALL RECOV...	IDLE	JUMP	LIE DOWN	LYING LATER...	LYING PRONE	LYING SUPINE	RUN	SIT DOWN	STAIRS DOWN	STAIRS UP	STAND UP	WALK
FALL BACKWARD	95%	-	-	1%	-	-	3%	-	-	-	-	1%	-	1%	-	-
FALL FORWARD	-	92%	5%	-	-	-	2%	-	2%	-	-	-	-	-	-	-
FALL LATERAL	1%	3%	95%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FALL RECOVERY	2%	1%	1%	83%	2%	-	7%	-	-	-	-	4%	-	-	-	2%
IDLE	-	-	-	-	93%	-	-	2%	-	1%	-	3%	-	-	2%	-
JUMP	2%	-	-	2%	-	77%	-	-	-	-	-	-	13%	6%	-	-
LIE DOWN	3%	3%	-	3%	-	-	90%	-	1%	-	-	1%	-	-	-	-
LYING LATERAL	-	-	-	-	-	-	-	98%	-	2%	-	-	-	-	-	-
LYING PRONE	-	-	-	-	-	-	-	2%	98%	-	-	-	-	-	-	-
LYING SUPINE	-	-	-	-	4%	-	-	3%	-	92%	-	1%	-	-	-	-
RUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98%	-	2%	1%	-	-
SIT DOWN	-	-	-	-	2%	-	-	-	-	-	-	84%	-	-	13%	-
STAIRS DOWN	-	-	-	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	97%	1%	-	-
STAIRS UP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3%	96%	-	-
STAND UP	-	-	-	4%	2%	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	63%	1%
WALK	-	-	-	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	-	97%

Accuracy scale: >95% 85-95% 70-85% 50-70% 25-50% 10-25% <10%

* Main diagonal reflects recall (normalized true positives per class).

~12 us

TEMPS D'INFÉRENCE EMBARQUÉ

Mesure réelle micros() sur Cœur 1 (Xtensa 240 MHz)

91.3%

MACRO F1-SCORE GLOBAL

Classification multiclasse temps réel sur 16 états moteurs

ENTRAÎNEMENT

DÉMONSTRATION 2 : STUDIO WEB & REQUALIFICATION HITL

MLOps Pipeline

1. Capture Inertielle (ESP32-S3)
Flux IMU 6 axes (50 Hz) transmis via BLE GATT

↓

2. Qualification Studio (Mobile & Web)
Labellisation terrain & validation visuelle des séries

↓

3. Pipeline Python d'Entraînement
Extraction des 28 features & Random Forest (Scikit-Learn)

↓

4. Transpilation C Pur (m2cgen)
Génération d'arbres statiques C++ sans runtime

↓

5. Injection Firmware Sans Recompilation
Déploiement OTA du modèle sur le capteur

MODE HITL (Human-in-the-Loop)

- **Buffer Circulaire Haute Fréquence**
- **Capture Pré & Post Événement**
- **Transfert Fast Burst BLE**
- **Requalification Web Studio**

DÉTECTION DE CHUTE

DÉMONSTRATION 3 : SIMULATION D'UNE CHUTE EN DIRECT



CHAÎNE D'ESCALADE & SECOURS

CHUTE DÉTECTÉE

1. ALERTE LOCALE IMMÉDIATE (CAPTEUR ESP32-S3)
- Vibreur actif & Cooldown anti-rebond
- Émission trame BLE GATT prioritaire

BLE GATT

2. PASSERELLE MOBILE (FLUTTER / DART)
- **Si Relèvement ou clic 'Je vais bien' :**
  ==> ANNULATION IMMÉDIATE (Aucun message émis au Cloud)
- Alerte sonore stridente & écran rouge (délai 60s) + Coordonnées GPS

60s écoulées sans annulation

3. BACKEND FASTAPI (ORCHESTRATEUR DE SECOURS)
- Récupération ordonnée des contacts d'urgence (Priorités 1 à 5)
- Envoi direct de l'email d'urgence avec lien d'acquittement (ACK)
- Ordre MQTT Downlink 'SEND_SMS' envoyé au mobile

MQTT Downlink

4. RELAIS GSM MOBILE (SmsManager Android)
- Émission du SMS natif vers le numéro du proche prioritaire
- Escalade automatique vers proche suivant si pas d'ACK (3 min)

SYNTHÈSE & PERSPECTIVES D'AVENIR

CE QUE NOUS AVONS DÉMONTRÉ

- TinyML Performant
- Alerte rapide
- Chaîne IoT Sécurisée

PERSPECTIVES

- MLOps Continu & Adaptation On-Device
- Redondance
- Escalade Avancée des Alertes
- Dispositif Jumeau (Twin Devices)
- Séances d'exercices ou chorégraphie
- Éléments de Confort
- Connectivité Cellulaire NB-IoT

ÉCHANGE & DISCUSSION

RESSOURCES DU PROJET & DÉMO EN LIGNE

- **Site Portfolio & CV :**
  daverck.github.io/serck-david-portfolio
- **Plateforme Web Live :**
  healthkicks.duckdns.org
- **Studio & Stats du Modèle ML :**
  healthkicks.duckdns.org/dashboard/studio/classes
- **Code Source & Spécifications :**
  github.com/daverck/health-kicks-ecosystem

THÈMES TECHNIQUES À APPROFONDIR

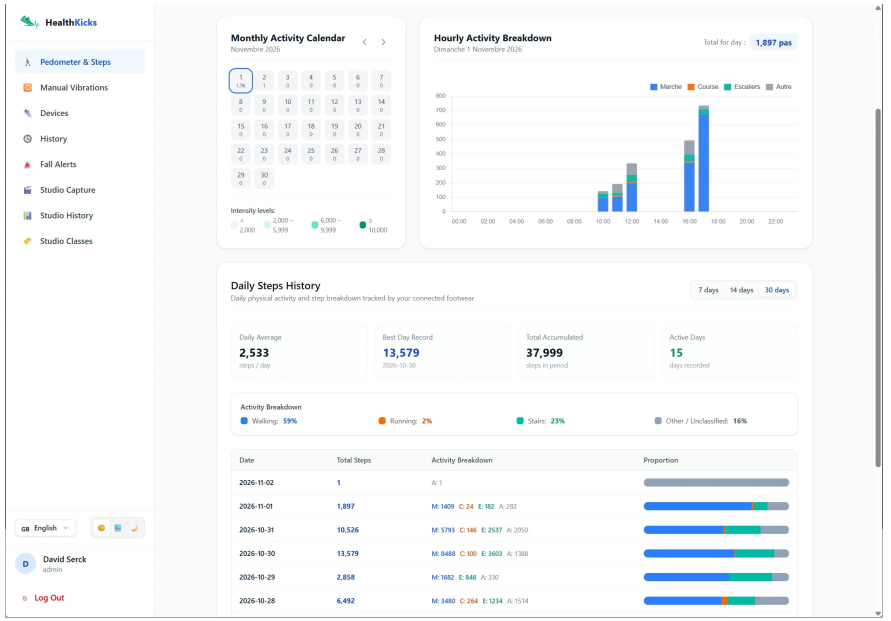
- **Podométrie Nette & Gestion des Reboots**
- **Sécurité Zero Trust & Données de Marche**
- **Optimisation FreeRTOS Dual-Core**

PODOMÉTRIE (SUPPORT / QUESTIONS)

ALGORITHME D'ODOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

- **Compteur Monotone Physique**
- **Calcul Différentiel Mobile**
- **Résilience aux Redémarrages**
- **Insensibilité aux Gestes Parasites**
- **Absence d'horloge RTC matérielle persistante**

RESTITUTION CLINIQUE DES PAS PAR HEURE



COÛTS DU PROJET

MATÉRIEL EMBARQUÉ & PROTOTYPE

Microcontrôleur ESP32-S3 WROOM-1 Dual-Core 240 MHz, 8 Mo Flash, 512 Ko SRAM, BLE 5.0, WiFi	~15.00 EUR
Module IMU 6 axes (MPU-6050) Accéléromètre 3D + Gyroscope 3D I2C	~3.00 EUR
Vibreur Haptique Contrôle par signal PWM	~3.00 EUR
Batterie LiPo 1S Rechargeable (500 mAh)	~4.50 EUR
Convertisseur DC/DC & Régulateur LDO	~2.00 EUR
Support Perfboard & composants électroniques divers Circuit d'intégration, connectique, résistances, interrupteur	~5.00 EUR
TOTAL	**32.50 EUR**

INFRASTRUCTURE CLOUD & SERVICES

Cloud AWS (Free Tier & Crédits Gratuits) EC2 t3.micro (750h/m), IoT Core (500k msg), DynamoDB (25 Go), Lambdas STS (1M req/m) entièrement couverts par l'offre gratuite.	0 EUR / mois
Pipeline CI/CD GitHub Actions	0 EUR (Free Usage)
Nom de Domaine Personnalisé Dédié pour l'envoi d'emails	~12 EUR / an
Assistance IA & Pair-Programming (Gemini)	~5.5 EUR / mois
TOTAL	**~6.50 EUR / mois (12 EUR / an + 5.50/m)**